Sumario

- Topología y organización
- **Conectividad e itinerancia**
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

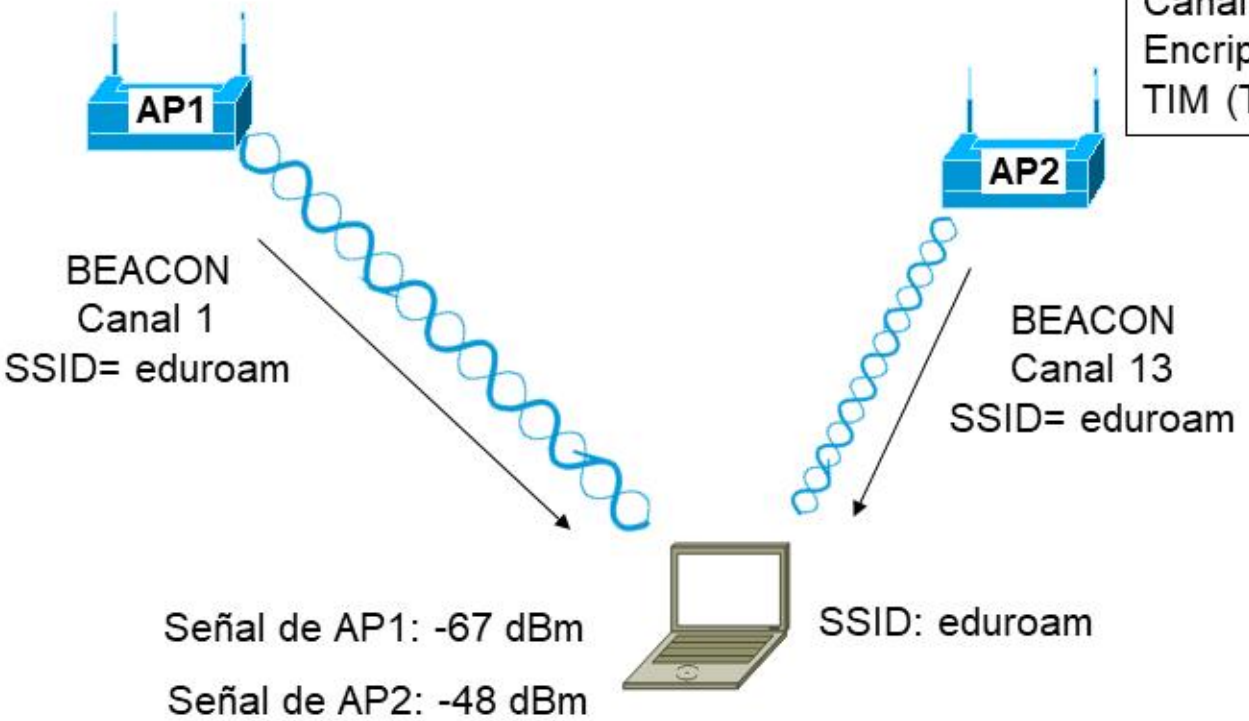
Escaneo en redes 802.11

- ¿Cómo averigua un cliente los SSID disponibles? Por escaneo pasivo o activo:
  - Escaneo pasivo: el cliente espera a recibir, en cualquier canal, los mensajes 'beacon' que los APs envían periódicamente (normalmente cada 100 ms). Los beacon llevan la lista de SSIDs públicos (que se ha decidido no ocultar)
  - Escaneo activo genérico: el cliente envía, a todos los canales, mensajes 'probe' buscando los SSID públicos
  - Escaneo activo dirigido: el cliente envía, a todos los canales, mensajes 'probe' buscando un SSID concreto (público o no)

Escaneo pasivo

Contenido del Beacon:

BSSID
SSID
Veloc. Soportadas
Canal utilizado
Encriptaciones soportadas
TIM (Traffic Indication Map)



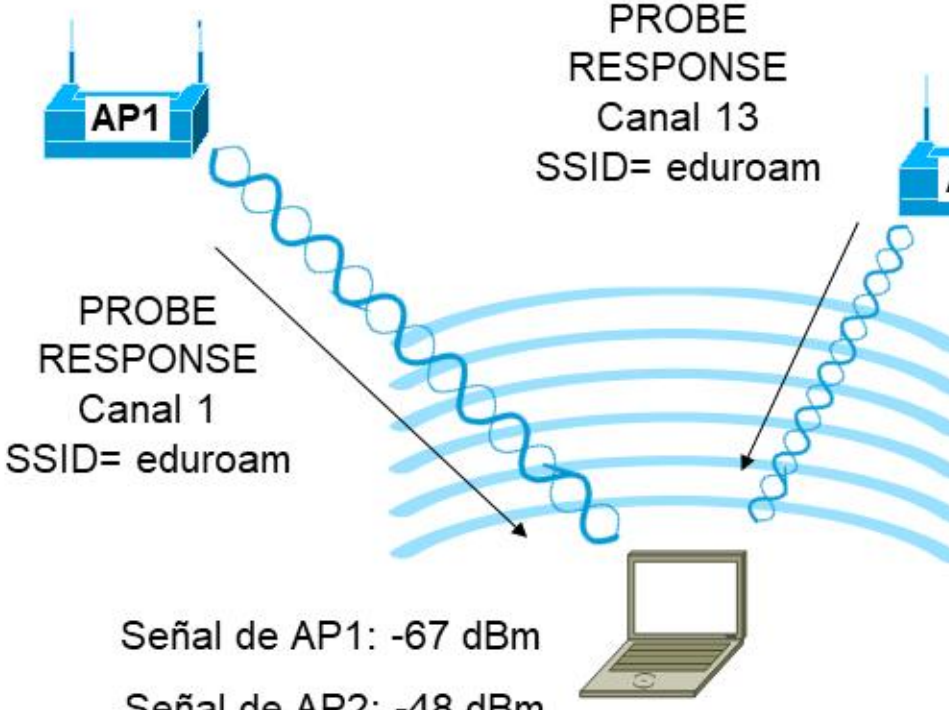
Si el SSID estuviera oculto los APs no lo anunciarían

Cliente se asocia a AP2 en canal 13

Escaneo activo genérico

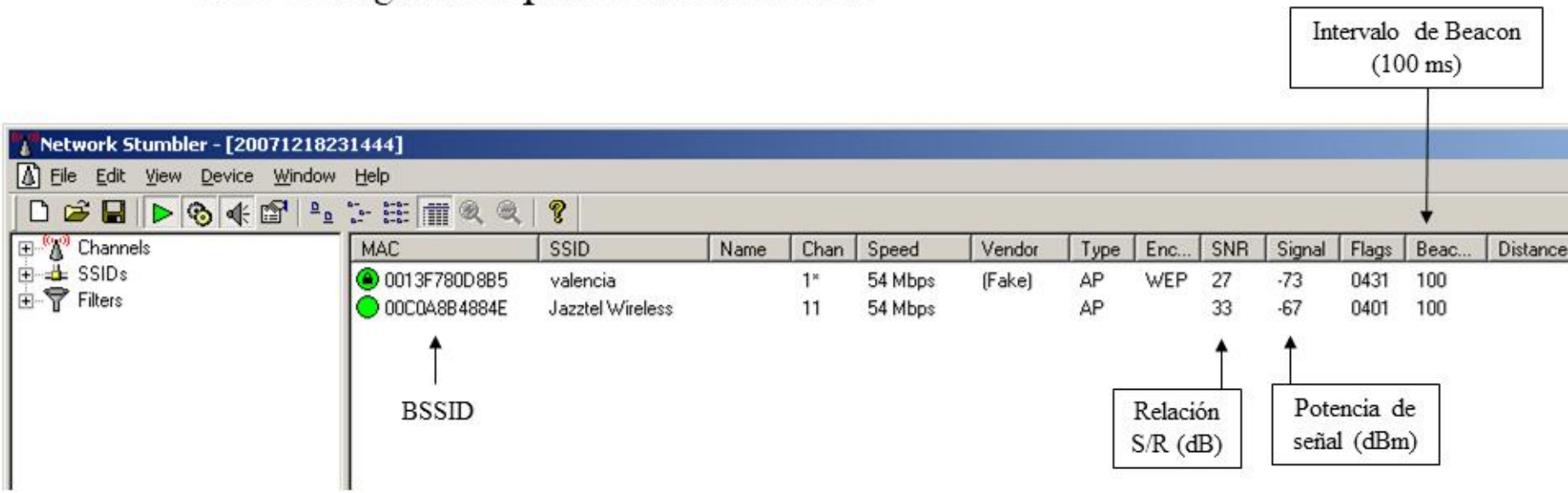
Contenido del Probe response:

BSSID
SSID
Veloc. Soportadas
Canal utilizado
Encriptaciones soportadas

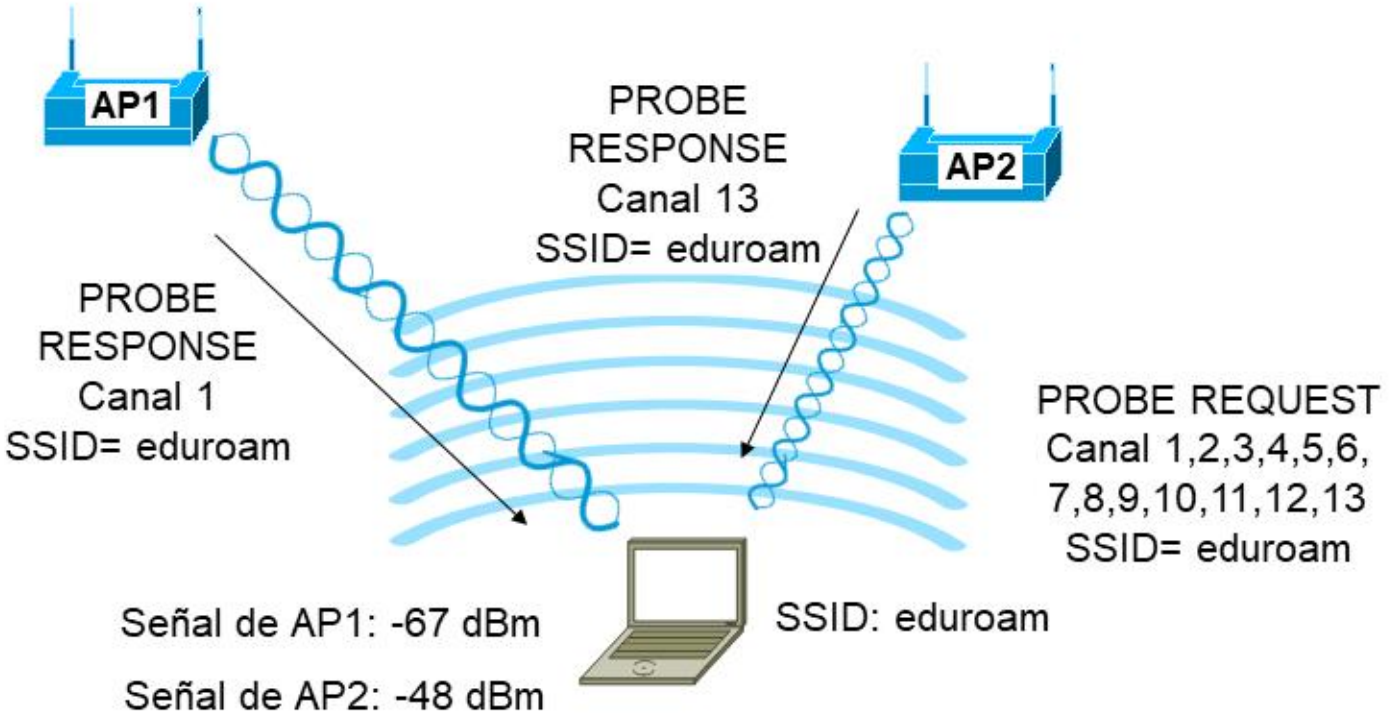


Ejemplo de escaneo activo genérico: programa NetStumbler

- NetStumbler envía un probe request con el SSID null (broadcast) por cada canal de radio. A continuación analiza los probe response recibidos
- De esta forma 'descubre' todos los APs, excepto aquellos que han sido configurados para ocultar su SSID



Escaneo activo dirigido

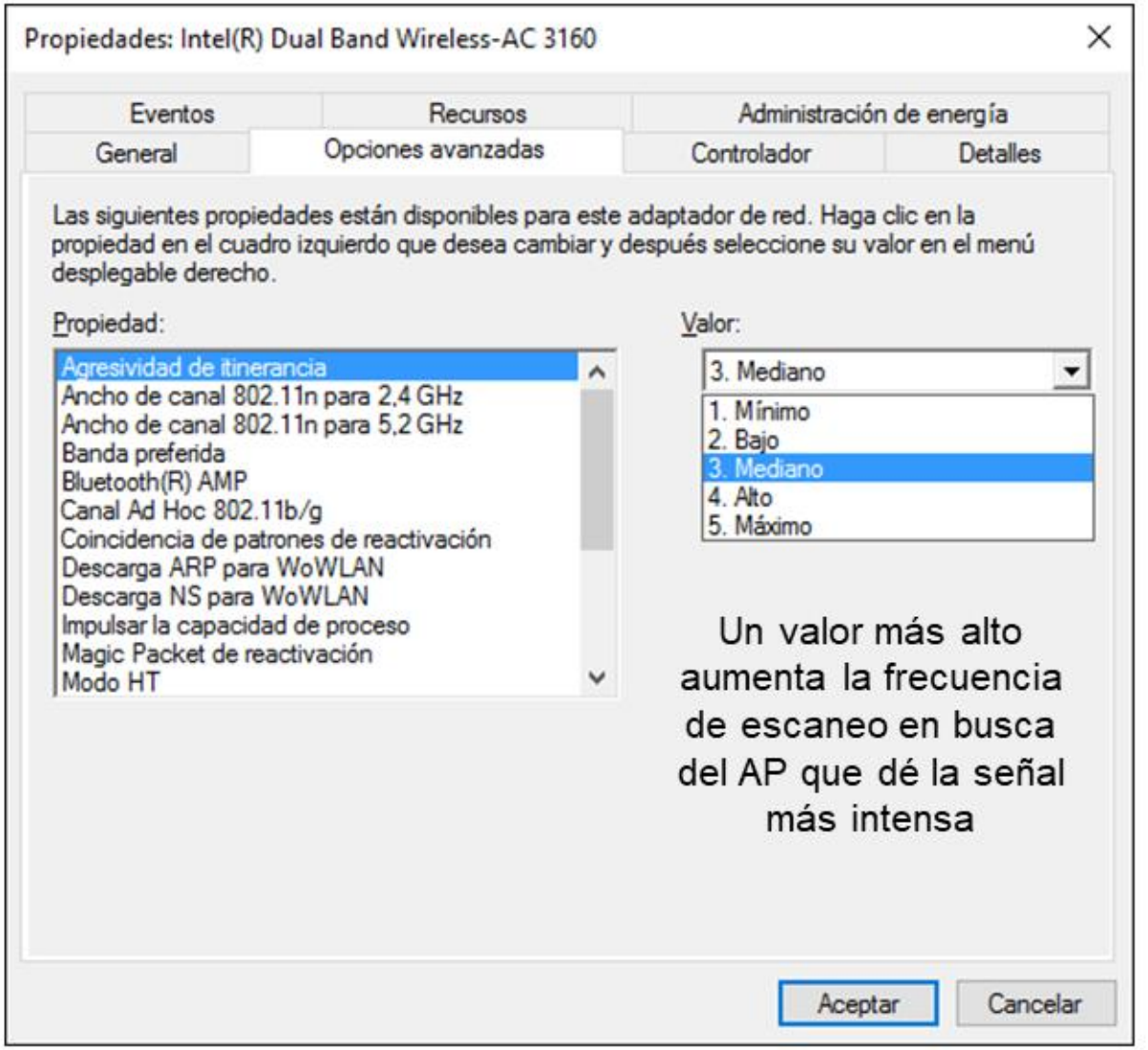


El escaneo activo dirigido se utiliza para permtiir el roaming

Frecuencia del escaneo (itinerancia)

- El escaneo buscando el AP con señal más intensa lo realiza el cliente
- La frecuencia de escaneo se configura en las propiedades avanzadas de la interfaz (aunque cada fabricante lo llama de una manera diferente)
- Una mayor frecuencia da lugar a un roaming más rápido, pero la conexión es más inestable y el rendimiento menor, ya que durante el escaneo no se transmiten datos y se pueden perder paquetes

Configuración de la frecuencia de escaneo



En Atheros se llama 'Scan Valid Interval' y puede valer entre 20 y 120 seg (por defecto 60)

En MediaTek se llama 'Itinerancia de sensibilidad' y puede variar de 1 a 6:

1: Mas Alto
2: Alto
3: Medio
4: Baja
5: mas bajo
6: Desactivar

Tipos de itinerancia

1: Sin cambiar de SSID (normalmente se mantiene dirección IP)

Si los dos AP tienen el mismo SSID el cliente hace roaming cuando detecta que la señal del nuevo es más potente que la del viejo



SSID: casa

SSID: casa





SSID: casa

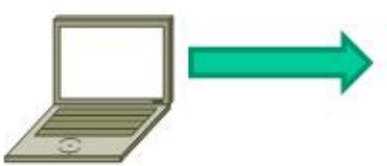
2: Cambiando de SSID (la dirección IP puede cambiar)

Si cada AP tiene un SSID diferente el cliente se conecta al que tiene antes en la lista y sólo cambia al otro cuando la señal del primero es muy débil (menos de -75 o -85 dBm)



SSID: casa1

SSID:
1º: casa1
2º: casa2





SSID: casa2

Itinerancia o 'roaming'

- Una estación no puede estar asociada a más de un BSS a la vez (necesitaría dos radios y se podrían provocar bucles).
- Si se aleja de un AP y se acerca a otro, suponiendo que ambos tienen el mismo SSID, deberá reasociarse, es decir desasociarse del primer AP y asociarse al segundo.
- La decisión la toma el cliente en base a:
  - La potencia de señal recibida de cada AP
  - La tasa de error (estimada por las retransmisiones)
  - Los beacons recibidos recientemente
  - La evolución en la velocidad de conexión
  - La relación señal/ruido (si está disponible)
- Al reasociarse los APs (viejo y nuevo) se pasan los datos que hubiera pendientes para esa estación

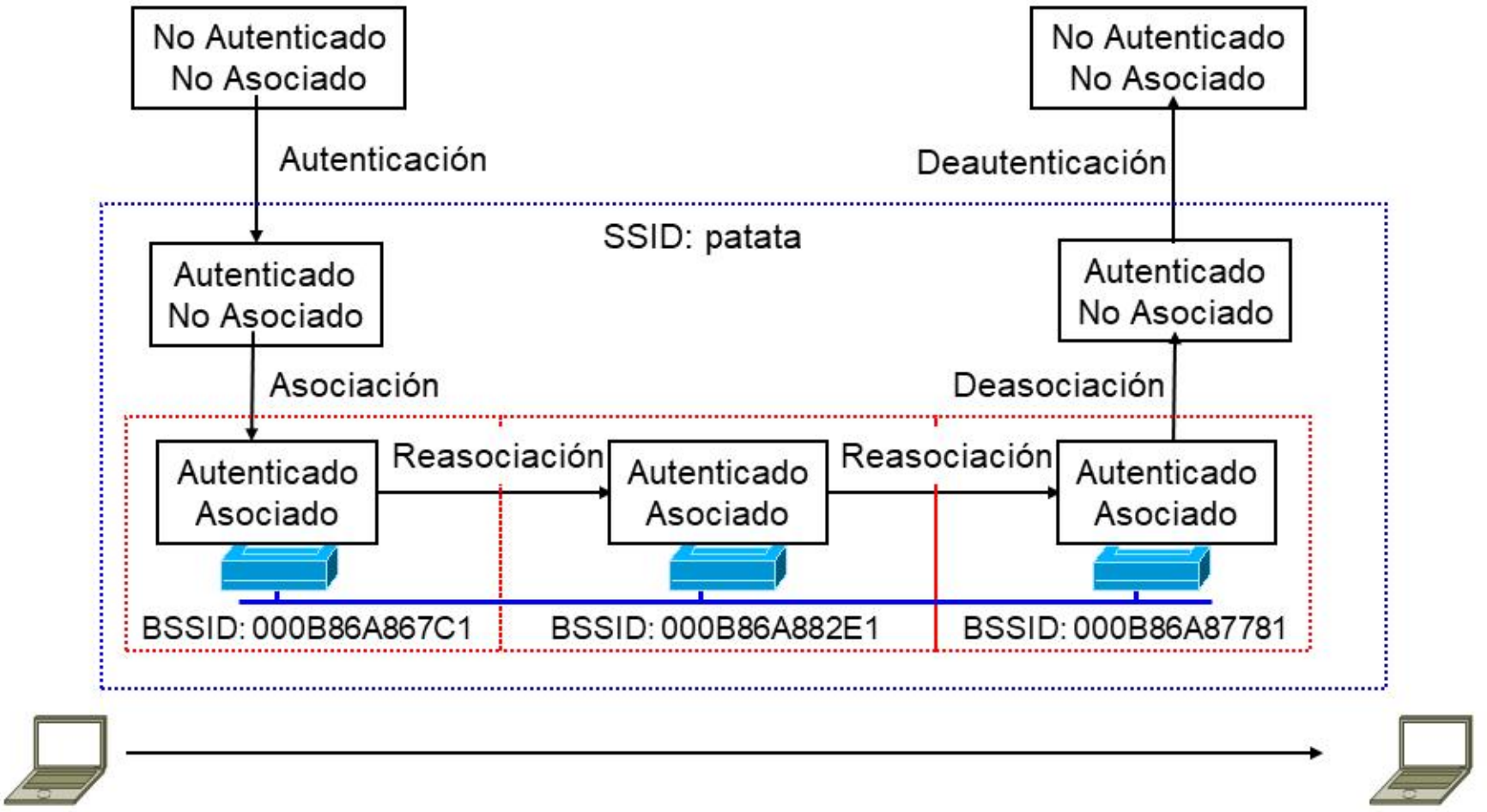
Asociación

- La asociación es obligatoria. Cada BSS mantiene en todo momento una lista de las estaciones que tiene asociadas (identificadas por sus direcciones MAC)
- Cuando un AP recibe una trama del DS mira si la MAC de destino está entre las asociadas a su BSS. Si es así envía la trama por radio, si no la descarta.
- Asociarse a un BSS en una red inalámbrica es similar a añadir una entrada en la tabla CAM de un switch ethernet
- El funcionamiento de un AP es similar al de un switch LAN, salvo que el AP requiere un registro previo de las estaciones y no inunda en la red inalámbrica las tramas que le llegan con destino desconocido

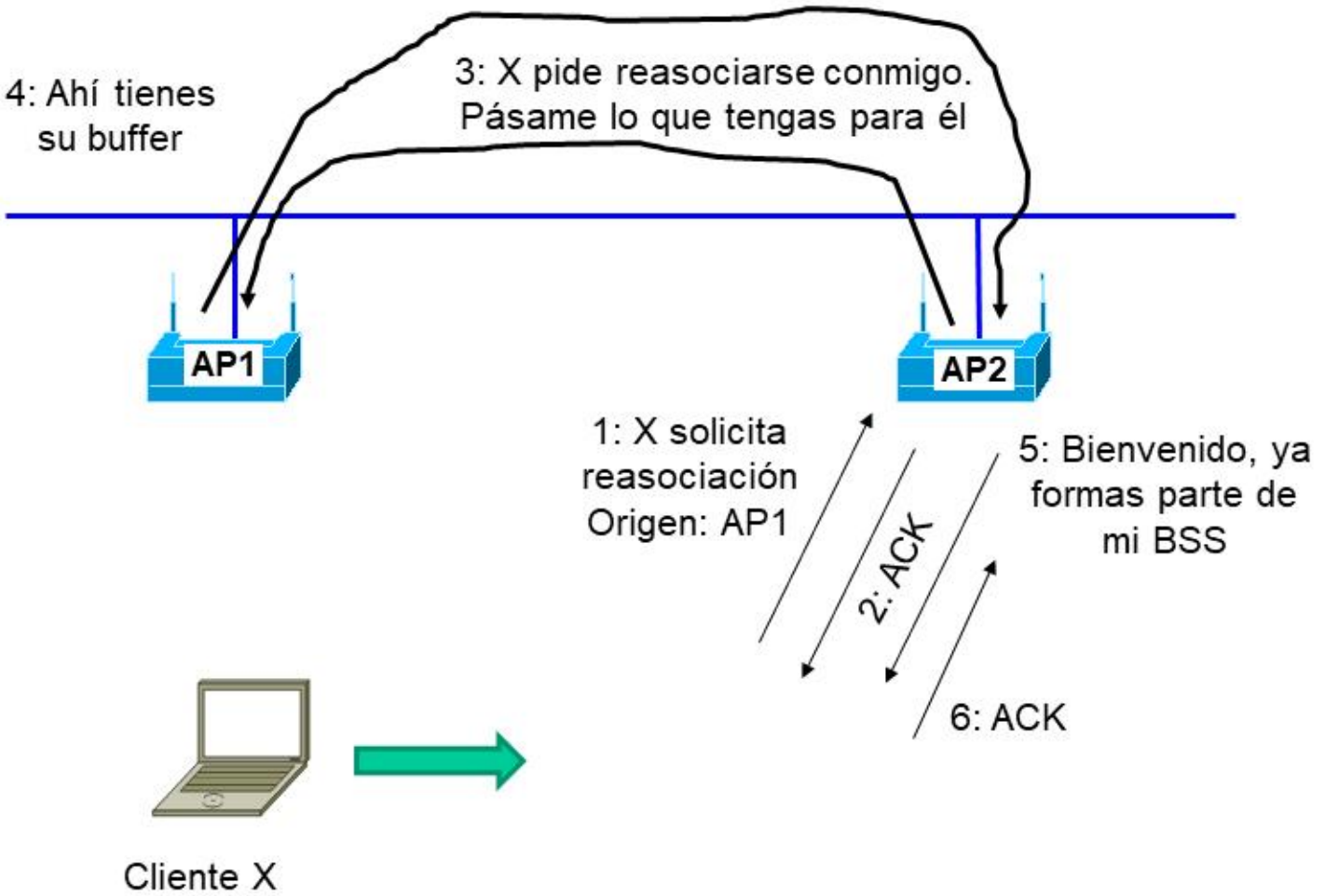
Autentificación y asociación

- Una red inalámbrica sin protección está expuesta a ataques. Para evitarlo se deben utilizar protocolos de seguridad basados en encriptación, como WPA, WPA2, etc. (No se debe usar WEP)
- Cuando se utiliza protección la red obliga a las estaciones a autentificarse antes de asociarlas a un AP
- La autentificación se hace con un SSID, la asociación con un BSSID
- Cuando una estación cambia de AP (por itinerancia) ha de reasociarse, pero no reautenticarse

Itinerancia/roaming en 802.11



Proceso de reasociación



Fiabilidad de la itinerancia

- Si el proceso se realiza con suficiente rapidez es posible que no se pierdan paquetes. El concepto de 'rápido' es relativo y depende:
  - Del solapamiento de las áreas de cobertura de los dos APs
  - De la velocidad con que se esté moviendo la estación
  - Del cliente y de la forma como se haya configurado (agresividad de itinerancia)
- De forma general se aconseja tener un solapamiento del 30% entre celdas (considerando -70dBm el límite de cobertura)